

Maksimalpunktet til en funksjon er gitt der funksjonens deriverte er lik 0.
 For å derivere $f(x)$ må vi bruke produktregelen, kvotientregelen og implisitt derivasjon.

$$f(x) = e^{-x/4} \cdot \tan^{-1}(x)$$

$$g(x) = e^{-x/4}, \quad h(x) = \tan^{-1}(x)$$

$$g'(x) = -\frac{1}{4} e^{-x/4}, \quad h'(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

For $h'(x)$, bruker vi implisitt derivasjon.

$$y = \arctan(x) \rightarrow \tan(y) = x$$

$$\rightarrow \frac{dy}{dx} \tan(y) = \frac{dy}{dx} x \rightarrow \sec^2(y) y' = 1$$

Brak kjennetegn og kvotientregelen for $(\tan(y))'$

$$\cos^2(y) + \sin^2(y) = 1 \rightarrow 1 + \tan^2(y) = \sec^2(y) = 1 + x^2$$

$$\rightarrow y' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$f'(x) = g(x) h'(x) + g'(x) h(x)$$

$$= e^{-x/4} \cdot \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{4} e^{-x/4} \cdot \arctan(x)$$

$$= -\frac{e^{-x/4}}{4} \left(\arctan(x) - \frac{4}{1+x^2} \right) = 0$$

Løser vi for x i denne likningen finner vi x -verdien for funksjonen $f(x)$ sitt maksimalpunkt.

$-\frac{e^{-x/4}}{4}$ er aldri null så alt vi trenger bry oss om er den andre faktoren. For å finne nullpunktet bruker vi midtpunktsmetoden fordi oppgaven ber om en garantert mindre feil enn 0.00005.

$\tan^{-1}(x)$ går fra å ha verdien nær $-\frac{\pi}{2}$ i negativ retning og $+\frac{\pi}{2}$ i positiv retning.

$-\frac{4}{x^2+1}$ går fra 0 i negativ side og til -4 på $x=0$, deretter stiger grafen mot 0 i positiv retning. Horizontal asymptote ligger langs null.

Siden $f'(x)$ har 1 nullpunkt vet vi at det må ligge mellom 1 og 3 fordi

$$x=1 \rightarrow \arctan(1) - \frac{4}{1+1^2} = \frac{\pi}{4} - \frac{4}{2} < 0$$

$$x=3 \rightarrow \arctan(3) - \frac{4}{1+3^2} > \frac{\pi}{4} - \frac{4}{10} > \frac{3}{4} - \frac{4}{10} > \frac{30}{40} - \frac{16}{40} = \frac{14}{40} > 0$$

Da har vi startverdiene for midtpunktsmetoden og vi er klare for å finne ut hvor mange iterasjoner vi trenger.

$$\frac{b-a}{2^n} \geq 0.00005 \rightarrow \frac{3-1}{2^n} \geq 0.00005$$

$$\frac{2}{0.00005} \geq 2^n \rightarrow \frac{2}{0.00005 \cdot \log 2} \geq n \rightarrow n > 15.29$$

$\rightarrow n = 16$ iterasjoner.

Dette blir tungvint med penn og papir så vi gjør dette i python.

